پاسخنامهٔ فصل ۶: خط و معادله‌های خطی — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. معادلهٔ خط افقی گذرنده از نقطهٔ $(2, -3)$ و معادلهٔ خط قائم گذرنده از همان نقطه را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: افقی: $y = -3$؛ قائم: $x = 2$

۲. دو خط $y = -x + 5$ و $y = -x + 1$ موازی‌اند یا متقاطع؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: موازی‌اند (شیب برابر و عرض از مبدأ متفاوت).

۳. مجموع دو عدد ۳۸ و تفاضل آن‌ها ۱۰ است. دو عدد را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۲۴ و ۱۴

راه‌حل: $a + b = 38$ و $a - b = 10$؛ با جمع کردن: $2a = 48$.

۴. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(0, -4)$ و $(-3, 3)$ می‌گذرد. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $y = -\frac{7}{3}x - 4$

راه‌حل: شیب $-\frac{7}{3}$ و عرض از مبدأ -4.

۵. شیب خطی را بیابید که از دو نقطهٔ $A(2, -2)$ و $B(-2, 4)$ می‌گذرد. (۲ نمره)

پاسخ: $m = -\frac{3}{2}$

راه‌حل: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 - (-2)}{-2 - 2}$

۶. آیا نقطهٔ $(0, 0)$ روی خط $y = -x - 1$ قرار دارد؟ (۲ نمره)

پاسخ: خیر؛ با جایگذاری $x = 0$، مقدار y برابر -1 می‌شود نه 0.

۷. دستگاه $\begin{cases} 3x - 2y = -8 \\ x - 3y = 2 \end{cases}$ را حل کنید. (۲ نمره)

پاسخ: $x = -4$، $y = -2$

راه‌حل: با روش حذفی یا جایگزینی حل می‌کنیم و جواب را در هر دو معادله آزمایش می‌کنیم.

۸. معادلهٔ خطی را بنویسید که با خط $y = 3x + 2$ موازی است و از نقطهٔ $(-2, -4)$ می‌گذرد. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $y = 3x + 10$

راه‌حل: خط‌های موازی شیب برابر دارند؛ سپس نقطه را در معادله می‌گذاریم تا عرض از مبدأ به دست آید.

۹. محل برخورد خط $6x + 2y = 6$ با محورهای مختصات را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: با محور x: $(1, 0)$؛ با محور y: $(0, 3)$

راه‌حل: برای محور x قرار می‌دهیم $y = 0$ و برای محور y قرار می‌دهیم $x = 0$.

۱۰. خط $3x + 6y = 36$ با دو محور مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید. (۳ نمره)

پاسخ: 36

راه‌حل: طول از مبدأ $\frac{36}{3}$ و عرض از مبدأ $\frac{36}{6}$؛ مساحت $= \frac{1}{2} \times \frac{36}{3} \times \frac{36}{6}$.